

دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای حفظ سلامت ضروری است؛ این موضوع یکی از حقوق اساسی بشر و بخشی از سیاست‌های مؤثر برای حفاظت از سلامت محسوب می‌شود. این مسئله در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی اهمیت زیادی دارد. در برخی مناطق نشان داده شده که سرمایه‌گذاری در زمینه تأمین آب و بهداشت می‌تواند سود اقتصادی خالص به همراه داشته باشد، زیرا کاهش اثرات منفی سلامت و هزینه‌های درمانی، بیشتر از هزینه‌های اجرای این اقدامات است.

فایل **water_potability.csv** شامل معیارهای کیفیت آب برای ۳۲۷۶ منبع آبی مختلف است.

۱. pH (مقدار pH)

pH یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی تعادل اسید و باز در آب است. این مقدار نشان‌دهنده‌ی حالت اسیدی یا قلیایی آب است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) محدوده‌ی مجاز pH را بین ۶٫۵ تا ۸٫۵ اعلام کرده است. در بررسی فعلی، محدوده‌ی pH بین ۶٫۵۲ تا ۶٫۸۳ بوده که در محدوده‌ی استاندارد WHO قرار دارد.

۲. Hardness (سختی)

سختی آب عمدتاً ناشی از وجود نمک‌های کلسیم و منیزیم است. این نمک‌ها از لایه‌های زمین در مسیر جریان آب حل می‌شوند. هرچه مدت‌زمان تماس آب با این مواد بیشتر باشد، سختی آب خام هم بیشتر می‌شود. در تعریف اولیه، سختی آب به توانایی آن در رسوب دادن صابون (به‌دلیل وجود کلسیم و منیزیم) گفته می‌شد.

۳. Solids (کل مواد محلول) یا TDS (Total Dissolved Solids)

آب می‌تواند انواع مواد معدنی معدنی و آلی مانند پتاسیم، کلسیم، سدیم، بی‌کربنات‌ها، کلرورها، منیزیم و سولفات‌ها را در خود حل کند. این مواد می‌توانند طعم نامطلوب و رنگ رقیق به آب بدهند. مقدار TDS یکی از پارامترهای کلیدی کیفیت آب است. آب با مقدار TDS بالا به‌شدت معدنی شده است.

حد مطلوب TDS برابر ۵۰۰ میلی گرم در لیتر و حداکثر حد مجاز آن برای آشامیدن ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر است.

۴. Chloramines (کلرامین‌ها)

کلر و کلرامین‌ها از اصلی‌ترین مواد ضدعفونی‌کننده در سیستم‌های آب شهری هستند. کلرامین معمولاً زمانی تشکیل می‌شود که آمونیاک به کلر افزوده شود تا آب آشامیدنی را ضدعفونی کند. سطح کلر تا ۴ میلی گرم در لیتر ۴ mg/L یا ۴ ppm در آب آشامیدنی بی خطر محسوب می‌شود.

۵. Sulfate (سولفات)

سولفات‌ها به صورت طبیعی در مواد معدنی، خاک و سنگ‌ها وجود دارند و در هوا، آب زیرزمینی، گیاهان و غذاها نیز یافت می‌شوند. بیشترین کاربرد تجاری سولفات در صنایع شیمیایی است. غلظت سولفات در آب دریا حدود ۲۷۰۰ mg/L است و در بیشتر منابع آب شیرین بین ۳ تا ۳۰ mg/L قرار دارد، هرچند در برخی مناطق خاص تا ۱۰۰۰ mg/L نیز گزارش شده است.

۶. Conductivity (هدایت الکتریکی)

آب خالص رسانای ضعیف جریان الکتریسیته است و در واقع عایق محسوب می‌شود. افزایش غلظت یون‌ها باعث افزایش هدایت الکتریکی آب می‌شود. به طور کلی مقدار مواد محلول در آب تعیین‌کننده‌ی میزان هدایت الکتریکی است. هدایت الکتریکی (EC) در واقع میزان توانایی محلول برای انتقال جریان الکتریسیته را اندازه می‌گیرد. طبق استاندارد WHO، مقدار EC نباید از ۴۰۰ $\mu\text{S}/\text{cm}$ بیشتر شود.

۷. Organic_carbon (کربن آلی کل)

کربن آلی کل (TOC) در منابع آب از تجزیه‌ی مواد آلی طبیعی و همچنین منابع مصنوعی حاصل می‌شود. TOC مقدار کل کربن موجود در ترکیبات آلی در آب خالص را اندازه‌گیری می‌کند.

بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (US EPA) ، مقدار TOC باید کمتر از ۲ mg/L در آب آشامیدنی تصفیه شده و کمتر از ۴ mg/L در آب منبع باشد.

۸. Trihalomethanes (تری هالومتان ها)

تری هالومتان ها ترکیبات شیمیایی هستند که ممکن است در آب هایی که با کلر تصفیه شده اند یافت شوند. غلظت آن ها بستگی دارد به:

- مقدار مواد آلی موجود در آب،
 - میزان کلر مورد نیاز برای تصفیه،
 - و دمای آب در زمان تصفیه.
- سطح THM تا ۸۰ ppm در آب آشامیدنی بی خطر در نظر گرفته می شود.

۹. Turbidity (کدورت)

کدورت آب به مقدار ذرات جامد معلق در آن بستگی دارد. این پارامتر میزان عبور نور از آب را اندازه می گیرد و برای ارزیابی کیفیت پساب ها از نظر وجود مواد کلوئیدی استفاده می شود. میانگین مقدار کدورت به دست آمده در دانشگاه Wondo Genet برابر ۰٫۹۸ NTU بوده که کمتر از مقدار توصیه شده ی WHO ۵٫۰۰ NTU است.

۱۰. Potability (قابلیت آشامیدن)

نشان می دهد آیا آب برای مصرف انسانی ایمن است یا نه:

- مقدار ۱ یعنی آب قابل آشامیدن (Potable) است.
- مقدار ۰ یعنی آب غیر قابل آشامیدن (Not Potable) است.

[لینک دیتاست](#)

